

作业 1 类和对象、构造析构、拷贝构造、赋值运算符重载、静态

提交要求:

1. 提交一个 word 或 pdf 文件
2. 填空题给出完整代码，填空部分的代码黄色高亮显示。
3. 程序设计题目给出完整代码，以及运行结果的截图。

一 填空

1. 完善以下程序，实现深拷贝和赋值运算符重载。

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
class MyString {
private:
    char* str;
public:
    MyString(const char* s) {
        str = new char[strlen(s) + 1];
        strcpy(str, s);
    }
    // 填空 1: 拷贝构造函数（深拷贝）
    MyString(const MyString& other) {
        strcpy(str, other.str);
    }
    // 填空 2: 赋值运算符重载（深拷贝）
    注意：需考虑，当前对象 str 指向的动态内存大小是由之前构造或赋值时确定的，大小
    可能与被赋值对象的大小不同，这里需要重新构造。
    MyString& operator=(const MyString& other) {
        if (this == &other) return *this;

        str = new char[strlen(other.str) + 1];
        strcpy(str, other.str);
        return *this;
    }
    ~MyString() { delete[] str; }
    void print() const { cout << str << endl; }
};

int main() {
    MyString s1("Hello");
    MyString s2 = s1;    // 拷贝构造
    MyString s3("World");
    s3 = s1;            // 赋值
    s2.print();
    s3.print();
    return 0;
}
```

2. 完善以下程序，要求静态数据成员 `totalCount` 记录创建的对象总数，友元函数 `compare` 比较两个对象的 `value` 大小。

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Data {
private:
    int value;
    static int totalCount;
public:
    Data(int v = 0) : value(v) {
        totalCount++;
    }
    // 填空 1
    Data(const Data& other) {
        _____
    }
    ~Data() { totalCount--; }
    // 填空 2

    _____
    static int getTotal() { return totalCount; }
};
// 填空 3

_____

// 填空 4

_____
{
    return (a.value > b.value) ? a.value : b.value;
}

int main() {
    Data a(10), b(20);
    Data c = a;
    cout << "Total: " << Data::getTotal() << endl;    // 应输出 3
    cout << "Max: " << compare(a, b) << endl;        // 应输出 20
    return 0;
}
```

二 程序设计

1. 设计一个 `Student` 类，包含：

- 私有数据成员：`name`（字符串指针，动态分配）、`score`（整数）。
- 构造函数：用给定的名字和分数初始化对象。
- 析构函数：释放动态分配的内存。
- 拷贝构造函数：实现深拷贝。
- 成员函数 `display()`：输出学生信息（格式：`Name: xxx, Score: xxx`）。

在 `main` 函数中，创建两个 `Student` 对象，其中一个通过拷贝构造创建，并分别调用 `display()`。

2. 设计一个 `IntArray` 类，用于管理动态整型数组，要求：

- 私有数据成员：`int* arr`（指向动态数组）、`int size`（数组大小）。
- 构造函数：根据给定大小和初始值（默认 0）分配内存并初始化。
- 析构函数：释放内存。
- 拷贝构造函数：实现深拷贝。
- 赋值运算符重载：实现深拷贝。
- 成员函数 `set(int index, int value)`：设置指定下标的值（需检查下标合法性，不合法则输出 "Index out of range" 并忽略）。
- 成员函数 `get(int index)`：返回指定下标的值（不合法返回 -1）。
- 成员函数 `print()`：输出数组所有元素，空格分隔。

在 `main` 中演示：创建对象 `a`，设置几个值；通过拷贝构造创建 `b`；通过赋值创建 `c`；修改 `a` 的值，验证 `b` 和 `c` 不受影响。

类的声明文件如下：

```
#include <iostream>
using namespace std;

class IntArray {
private:
    int* arr;    // 指向动态分配的整型数组
    int  size;   // 数组元素个数
public:
    IntArray(int size, int initVal = 0);
    ~IntArray();
    IntArray(const IntArray& other);
    IntArray& operator=(const IntArray& other);
    void set(int index, int value);
    int get(int index) const;
    void print() const;
};
```